

Präsentation

Pfad

git-intern/Informatik/MSS Grundthemen/11-04 KI/01 Basiswissen/01.03 Was ist KI?
Intelligenz?

Guten Morgen!

Was heißt eigentlich "Künstliche Intelligenz" ?

? Notiere SPONTAN , ohne zu recherchieren und ohne deine Nachbarn zu fragen deine Antwort .

? Tausche dich mit anderen aus : "Welche Antwort habt ihr gerade notiert?". Findet gemeinsam eine bessere Antwort . Tagt eure Antworten in der Leinwand ein.

KI suchen

?

Finde im Wimmelbild recht die Stellen, an denen deiner Meinung nach KI auftritt. Fülle die Tabelle aus.

KI Vorkommen

Was macht die KI? Welches Problem löst die KI? Wessen Aufgaben übernimmt die KI?

Wo und wie tritt die KI auf?

Welche Daten benötigt die KI?

Woher bekommt sie diese Daten?

Welche Daten gibt die KI aus?

Wie gibt die KI diese Daten aus?

Woran kann man die Leistungsfähigkeit der KI bewerten?

Schwache und starke Künstliche Intelligenz

Schwache KI

? auf bestimmte Aufgaben

spezialisiert

? erkennt Muster und verarbeitet

große Datenmengen

? handelt nur innerhalb ihres

vorgesehenen Anwendungsbereichs

? besitzt kein allgemeines

Verständnis

Starke KI

- ? hätte menschenähnliche allgemeine Intelligenz
- ? könnte neue Problemstellungen selbstständig erkennen
- ? könnte Wissen flexibel auf verschiedene Bereiche übertragen
- ? könnte eigenständig Lösungswege entwickeln

Wichtig:

Alle heute existierenden KI Systeme zählen zur schwachen KI.

Folie 5

Folie 6

Hausaufgabe

? Beschreibe eine starke KI, die du dir im Alltag wünschen würdest (du kannst dir selbst eine erdenken oder eine aus einer Sci-Fi-Realität beschreiben). Zeichne auch ein Bild. Begründe, dass es sich um eine starke und nicht um eine schwache KI handelt. Nenne Chancen und Risiken der von dir erwünschten KI.

? Laut Wolfgang Wahlster (

https://www.awhamburg.de/fileadmin/redakteure/Vortraege/Vortrag_Wahlster_pdf.pdf) gibt es folgende zehn Merkmale intelligenter IT-Systeme im Sinne der Künstlichen Intelligenz:

- ? autonom, proaktiv, adaptiv, selbsterklärend, fehlertolerant
- ? selbstoptimierend, lernfähig, zielorientiert, flexibel und kooperativ.

? Analysiere die in der PDF gegebenen Informationen und erkläre diese Merkmale anhand von selbst gewählten Beispielen.

Notizen:

Musterlösung:

Merkmal Erklärung Beispiel autonom Das System kann ohne ständige Steuerung durch einen Menschen selbstständig handeln. Ein autonomes Fahrzeug erkennt seine Umgebung und entscheidet selbst, wann es lenken oder bremsen muss. **Wahlster beschreibt kognitive Agenten als Systeme, die ihre Umgebung wahrnehmen und darin handeln.** **proaktiv** Das System wartet nicht nur auf einen Auftrag, sondern wird von sich aus aktiv, wenn es Handlungsbedarf erkennt. Ein Fahrzeug erkennt Aquaplaning und warnt andere Fahrzeuge, bevor diese die Gefahrenstelle erreichen. **adaptiv** Das System passt sein Verhalten an eine veränderte Umgebung oder Situation an. Ein Roboter verändert seine Bewegungen, wenn er statt auf festem Boden plötzlich auf Schnee oder unebenem Gelände unterwegs ist. **Wahlster zeigt hierfür unter anderem Roboter für schwieriges Gelände.** **selbsterklärend** Das System kann verständlich machen, warum es eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Ein intelligentes Fahrzeug erklärt, dass es abbremst, weil eine Verkehrsregel oder eine erkannte Gefahr dies erfordert. **Wahlster ordnet insbesondere wissensbasierte, symbolische Prozesse einer Ebene mit Erklärungsmöglichkeit zu.** **fehlertolerant** Das System kann auch bei Störungen, unvollständigen Informationen oder einzelnen Fehlern weiterhin sinnvoll arbeiten. Ein Roboter kann trotz rutschigem Untergrund sein Gleichgewicht halten und seine Aufgabe weiter ausführen. **Wahlster hebt bei bestimmten KI Verfahren eine schnelle und robuste Verarbeitung hervor.** **selbstoptimierend** Das System kann sein

eigenes Verhalten so verändern, dass es seine Aufgabe zunehmend besser oder effizienter erfüllt. Ein Fahrassistenzsystem passt seine Strategie so an, dass eine Strecke sicherer oder mit geringerem Energieverbrauch zurückgelegt wird. lernfähig Das System kann aus Daten oder Erfahrungen neues Wissen gewinnen und sein zukünftiges Verhalten verändern. Ein Bilderkennungssystem lernt anhand vieler Beispielbilder, bestimmte Gegenstände immer zuverlässiger zu erkennen. Wahlster nennt Lernen und maschinelles Lernen als zentrale Bestandteile der KI. zielorientiert Das System richtet seine Handlungen auf ein vorgegebenes oder selbst erkanntes Ziel aus. Ein autonomes Fahrzeug plant seine Handlungen so, dass es sein Fahrtziel sicher erreicht. Sensorbasierte Handlungsplanung ist bei Wahlster ein zentrales Merkmal kognitiver Agenten. flexibel Das System kann auf unterschiedliche und auch unerwartete Situationen reagieren und verschiedene Lösungswege nutzen. Ein Roboter erkennt, dass sein ursprünglicher Weg blockiert ist, und wählt selbstständig einen anderen Weg zum Ziel. kooperativ Das System kann Informationen mit anderen Systemen austauschen und gemeinsam mit ihnen ein Ziel verfolgen. Mehrere Fahrzeuge tauschen Informationen über Gefahrenstellen aus. Wahlster zeigt außerdem, dass mehrere einfache Agenten durch Zusammenarbeit ein komplexes Gesamtverhalten erzeugen können. Zusammenfassend: Ein intelligentes IT System zeichnet sich bei Wahlster also nicht nur dadurch aus, dass es Aufgaben berechnet. Es soll seine Umwelt wahrnehmen, selbstständig und zielgerichtet handeln, sich anpassen und lernen sowie mit Menschen oder anderen Systemen zusammenarbeiten können. Besonders deutlich wird dieses Verständnis in Wahlsters Beschreibung kognitiver Agenten: Wahrnehmungen werden aufgenommen, verarbeitet und anschließend in passende Handlungen umgesetzt.

Bis zur nächsten Stunde!